MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.2

소방 펌프 계산서 통합 포털 사용자 매뉴얼

카드 → 계산서 · 매뉴얼 → 설비별 기준 비교 → 겸용 원칙 → 판 번호

2026-10-31 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFTC 102 · 103 · 103A · 109

00 이 매뉴얼에 대하여

소방 펌프 계산서 통합 포털은 옥내소화전 · 옥외소화전 · 스프링클러 · 간이스프링클러와 겸용 3종, 그리고 제연설비 · 비상발전기까지 **MANMIN 소방 계산도구 9종의 진입 화면**입니다. 이 포털 자체는 계산하지 않습니다. 카드를 눌러 계산서로 들어가고, 각 계산서의 사용자 매뉴얼을 엽니다. 설비별 기준값 · 겸용 원칙 · 판 번호를 한 화면에서 비교할 수 있습니다.

항목	내용
대상 프로그램	소방 펌프 계산서 통합 포털 **MANMIN Ver-5.2**(v5.2.10)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/portal
매뉴얼 판	**Ver-5.2** (화면 표기와 같은 판 번호 · 2026-10-31 캡처 · 서체 개정) · 2026-10-31 · 작성 김만민 건축사 (㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 포털 열기
근거	NFPC 102 · 103 · 103A 소방청고시 제2025-25호 · NFPC 109 제2025-28호 · NFTC 102 국립소방연구원공고 제2026-34호 · 103 제2026-35호 · 103A 제2024-58호 · 109 제2026-9호 · 604 제2023-44호 · 501 제2024-52호 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16)
범위	안내 · 연결 도구 — 계산은 각 계산서에서 합니다. 제연설비 · 비상발전기는 별도 저장소의 외부 도구입니다

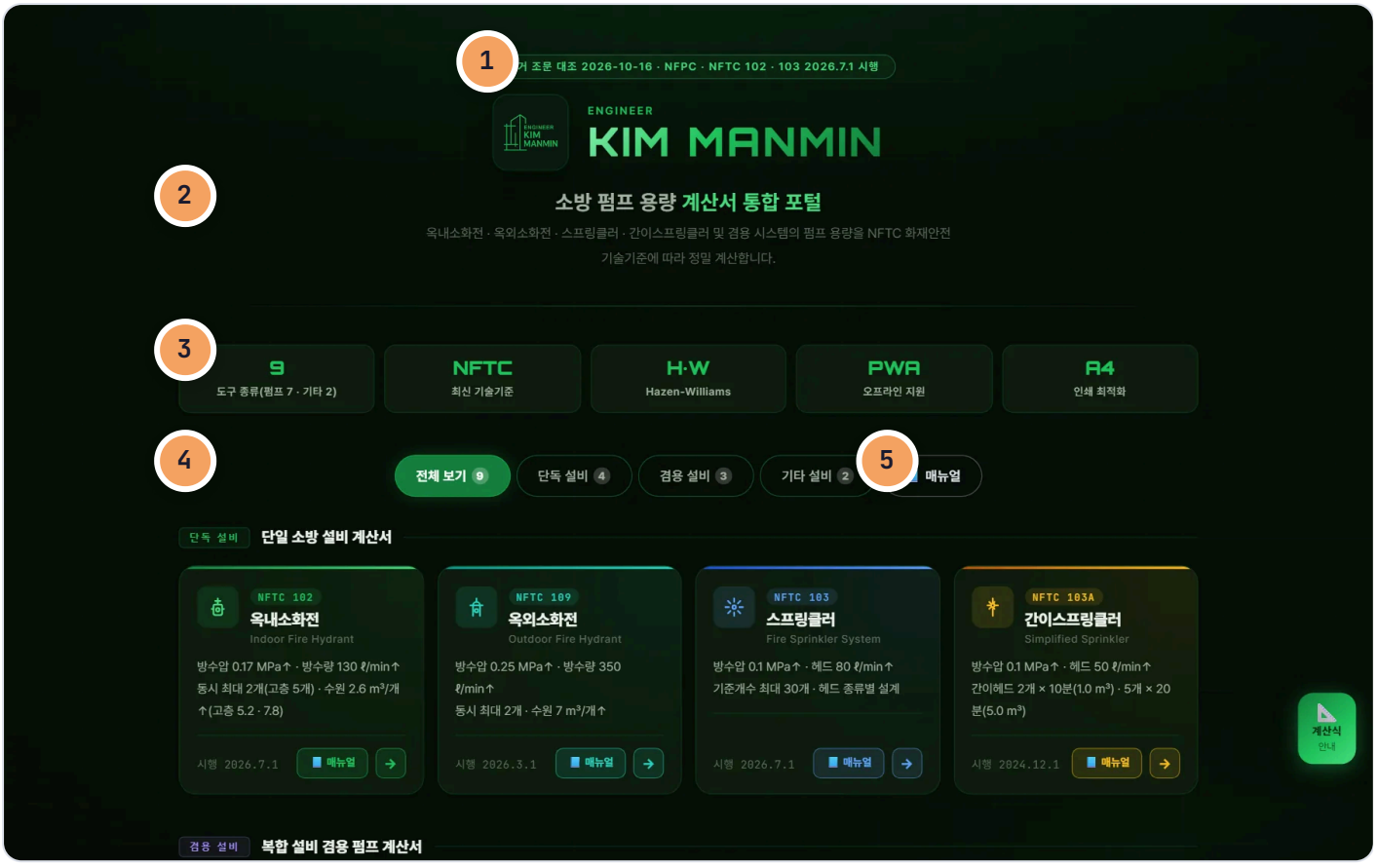
표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

책임 한계 포털의 기준값 · 수식은 요약 안내입니다. 실제 산정 · 판정은 각 계산서와 화재안전기준 원문으로 확인하십시오. 안전율 · 관부속 · 효율 · C값 등은 기준에 수치가 없는 MANMIN 참고값입니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값이 없고, 연결과 안내만 합니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면

1. 기준 · 원문 대조
2. 포털 이름
3. 요약 5칸
4. 필터 탭 4개 · 📘 매뉴얼
5. 📘 포털 사용자 매뉴얼

영역	내용
머리	근거 조문 대조 날짜 · 기준 · 시행일, 포털 앱 아이콘 · 포털 이름
요약 5칸 · 필터 탭	도구 9종(펌프 7 · 기타 2) · NFTC · Hazen-Williams · PWA · A4 / 전체 · 단독 · 겸용 · 기타 · 「📘 매뉴얼」(이 문서)
카드	설비별 카드 — 카드를 누르면 계산서, 「📘 매뉴얼」을 누르면 그 계산서의 사용자 매뉴얼
비교표 · 법령 카드 · 계산식 요약	설비별 방수압 · 방수량 · 동시 개수 · 수원 · 방사시간과 판 번호 · Hazen-Williams · 전동기 동력식
📐 계산식	PC 는 오른쪽 아래 떠 있는 단추, 휴대전화는 머리 아래 「📐 계산식 안내」 단추 — 이용방법 · 옥내 · 옥외 · 스프링클러 · 간이 · 겸용 6개 탭 안내 창

1-2. 연결 도구 9종

구분	도구	근거	매뉴얼
단독	옥내소화전 펌프 용량 계산서	NFPC · NFTC 102	📘 Ver-5.1
단독	옥외소화전 펌프 용량 계산서	NFPC · NFTC 109	📘 Ver-5.1
단독	스프링클러설비 펌프 용량 계산서	NFPC · NFTC 103	📘 Ver-5.1
단독	간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서	NFPC · NFTC 103A	📘 Ver-5.1
겸용	겸용 펌프(옥내 + 스프링클러)	NFTC 102 2.9 · 103 2.13	📘 Ver-5.1
겸용	겸용 펌프(옥내 + 간이)	NFTC 103A 2.10 · 102 2.9	📘 Ver-5.1
겸용	겸용 펌프(옥내 + 옥외)	NFPC 102 제12조 · 109 제11조	📘 Ver-5.1
기타(외부)	제연설비 설계 계산서	NFTC 501	—
기타(외부)	비상발전기 용량 계산	KEC · NFTC	—

02 1분 따라하기

예: 옥내소화전과 옥외소화전을 펌프 하나로 겸용하는 현장 — 포털에서 맞는 계산서를 찾아 들어가 매뉴얼까지 여는 순서입니다.

1

① 포털 열기

manminkim-eng.github.io/portal — 휴대전화는 「홈 화면에 추가」로 설치(3-1).

2

② 필터

「겸용 설비」 탭을 누르면 겸용 카드 3장만 남습니다(3-2).

3

③ 카드 고르기

「옥내소화전 + 옥외소화전」 카드 — 근거 NFPC 102 제12조 · 109 제11조, 토출량 · 수원 항상 합산(3-4).

4

④ 매뉴얼

카드의 「📘 매뉴얼」 — 그 계산서의 사용자 매뉴얼(Ver-5.1)이 새 창으로 열립니다.

5

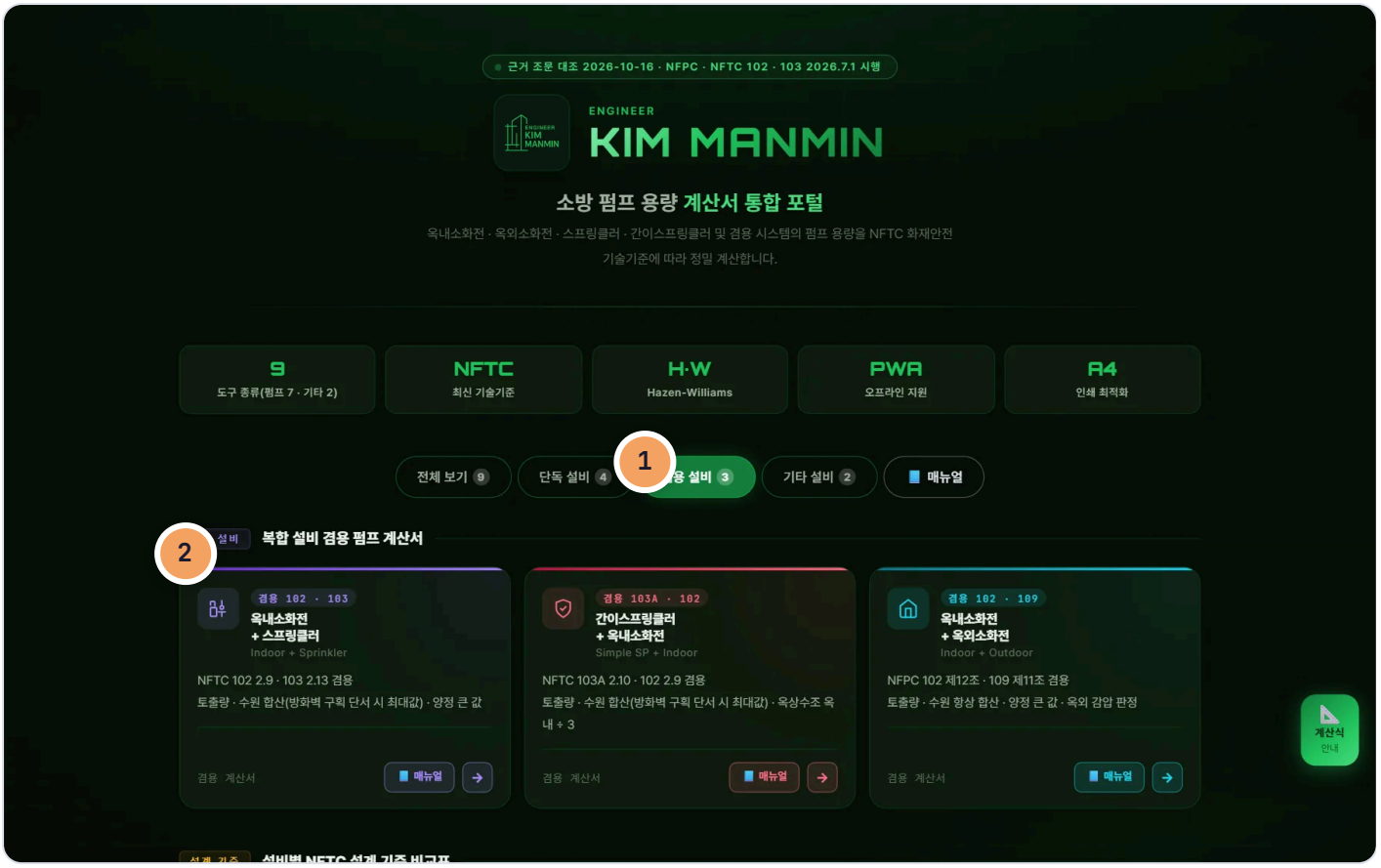
⑤ 계산서

카드를 누르면 계산서로 이동 — 옥내 → 옥외 → 겸용 결과 → A4 계산서 순으로 입력합니다.

6

⑥ 기준 확인

포털로 돌아와 비교표 · 법령 카드에서 설비별 기준과 판 번호를 확인합니다(3-6 · 3-7).



S10 「겸용 설비」 필터

1 겸용 설비만 보기

2 겸용 카드 3장

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼

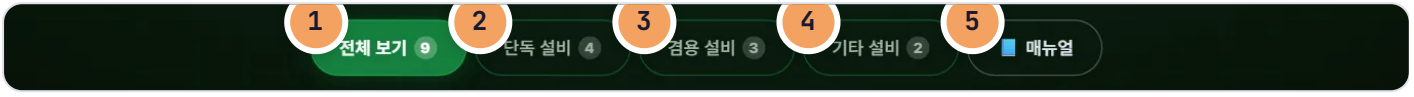


S02 머리

1. NFPC · NFTC 원문 대조 · 시행일
2. ENGINEER KIM MANMIN
3. 포털 앱 아이콘
4. 포털 설명

맨 위 표시줄은 근거 조문 대조 날짜와 옥내소화전 · 스프링클러 기준의 시행일(2026. 7. 1.)입니다. 로고는 포털 앱 아이콘(어두운 바탕 · 초록 선)이라 홈 화면에 설치한 아이콘과 같습니다. 이 문서는 필터 탭 오른쪽 「📘 매뉴얼」로 엽니다(3-2).

3-2. 필터 탭



S03 필터 탭

1. 전체 보기 9
2. 단독 설비 4
3. 겸용 설비 3
4. 기타 설비 2
5. 📘 매뉴얼 — 이 문서(새 창)

「전체 보기 9」 · 「단독 설비 4」 · 「겸용 설비 3」 · 「기타 설비 2」 — 누르면 해당 묶음만 보여 줍니다. 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용).

3-3. 단독 설비 카드

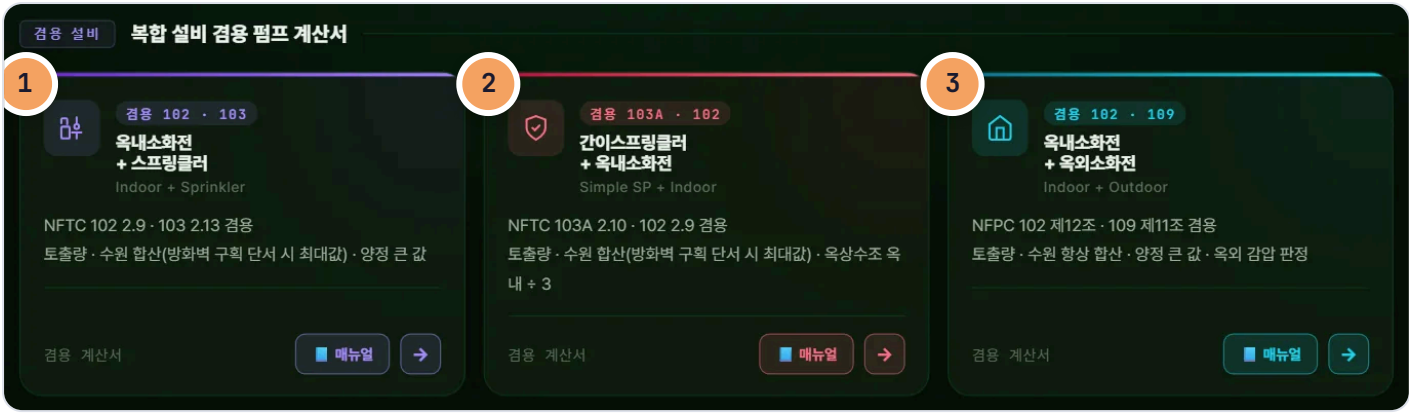


S04 단독 설비 카드 4장

1. 옥내소화전 — NFTC 102
2. 옥외소화전 — NFTC 109
3. 스프링클러 — NFTC 103
4. 간이스프링클러 — NFTC 103A
5. 📘 매뉴얼(계산서별)

카드	안내 내용
옥내소화전	0.17 MPa · 130 L/min 이상 · 동시 2개(고층 5개) · 수원 2.6 m³/개(고층 5.2 · 7.8) — NFPC 102 제4조① · 제5조①3호 · NFTC 604 2.1.1
옥외소화전	0.25 MPa · 350 L/min 이상 · 동시 2개 · 수원 7 m³/개 — NFPC 109 제4조① · 제5조①3호
스프링클러	헤드 0.1 MPa · 80 L/min 이상 · 기준개수(표 2.1.1.1) × 1.6 m³ — NFTC 103 2.1.1.1
간이스프링클러	간이헤드 0.1 MPa · 50 L/min 이상 · 2개 × 10분(1.0 m³) · 5개 × 20분(5.0 m³) — NFTC 103A 2.1.1.2

3-4. 겸용 설비 카드



S05 겸용 설비 카드 3장

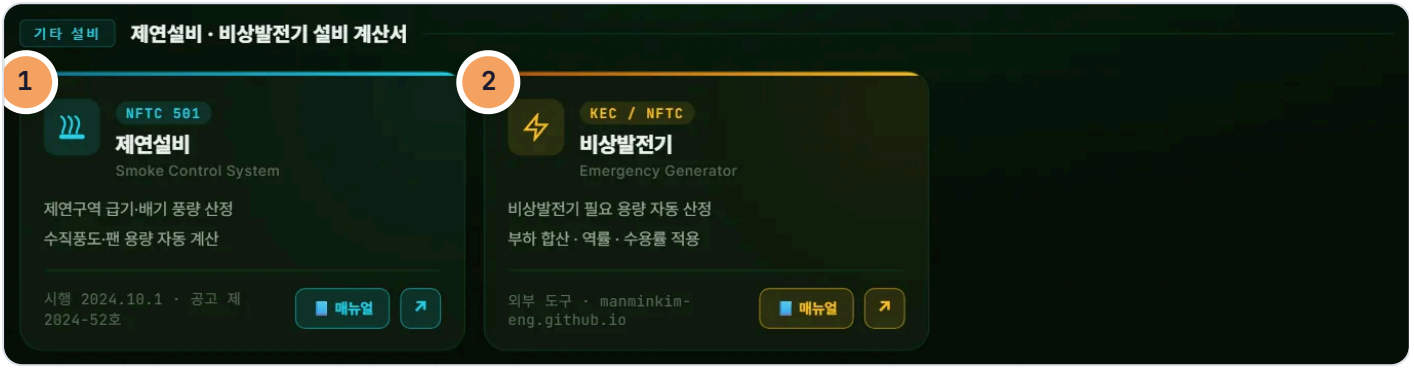
1 옥내 + 스프 — 102 · 103

2 간이 + 옥내 — 103A · 102

3 옥내 + 옥외 — 102 · 109

세 카드 모두 **토출량 · 수원은 합산**, 전양정은 두 설비 중 큰 값입니다. 옥내 + 스프 · 간이 + 옥내는 고정식 소화설비가 방화벽과 방화문으로 구획된 경우 단서로 최대값을 쓸 수 있고, 옥내 + 옥외는 단서 대상이 아니어서 항상 합산합니다(4-3). 카드의 예시 유량 「옥내 Q 260 L/min」은 일반 건축물 2개 기준이며, 고층건축물은 옥내소화전 펌프를 전용으로 둡니다.

3-5. 기타 설비 카드



S06 기타 설비 카드 — 외부 도구

1 제연설비 — NFTC 501(외부 도구)

2 비상발전기(외부 도구)

제연설비(NFTC 501 거실 제연 · 공고 제2024-52호)와 비상발전기는 별도 저장소의 외부 도구입니다(↗ 표시). 부속실 제연의 차압(최소 40 Pa, 스프링클러가 있으면 12.5 Pa)은 NFTC 501A 2.3.1 기준이며, 연결된 제연 도구는 NFTC 501 계산서입니다.

3-6. 설계 기준 비교표

설비 명칭	NFTC	시행일	방수압	방수량	동시 개수	수원 (개당)	방사 시간
단독 옥내소화전	102	2026.7.1 ★최신	0.17 MPa↑	130 ℓ/min↑	최대 2개(고층 5)	2.6 m³↑(고층 5.2 · 7.8)	20 min(고층 40 · 60)
단독 옥외소화전	109	2026.3.1	0.25 MPa↑	350 ℓ/min↑	최대 2개	7 m³↑	20 min
단독 스프링클러	103	2026.7.1 ★최신	0.1 MPa↑	80 ℓ/min↑	최대 30개	1.6 m³↑(고층 3.2 · 4.8)	20 min(고층 40 · 60)
1 단독 간이스프링클러	103A	2024.12.1	0.1 MPa↑	50 ℓ/min↑	2개 · 5개	1.0 · 5.0 m³(주차장 1.6 · 8.0)	10 · 20 min
겸용 옥내+스프링클러	102·103	복합	설비별	합산	설비별 적용	합산(단서 시 최대) + 옥상 옥내 ÷ 3	양정 큰 값
겸용 간이+옥내	103A·102	복합	설비별	합산	설비별 적용	합산(단서 시 최대) + 옥상 옥내 ÷ 3	양정 큰 값
2 겸용 옥내+옥외	102·109	복합	설비별	합산	설비별 적용	항상 합산 + 옥상 옥내 ÷ 3	양정 큰 값

S07 설비별 NFTC 설계 기준 비교표

1 간이 — 2 · 5개 · 1.0 · 5.0 m³

2 겸용 — 항상 합산 + 옥상 옥내 ÷ 3

행의 설비 이름을 누르면 그 계산서로 이동합니다. 겸용 행은 「합산(단서 시 최대) + 옥상 옥내 ÷ 3」·「양정 큰 값」으로 원칙을 요약합니다.

3-7. 법령 기준 카드



S08 법령 기준 카드 4장

1 NFTC 102 — 공고 제2026-34호

2 NFTC 109 — 공고 제2026-9호

3 NFTC 103 — 공고 제2026-35호

4 NFTC 103A — 공고 제2024-58호

카드마다 시행일 · NFTC 공고번호 · NFPC 고시번호를 함께 적었습니다. ★ 최신은 2026. 7. 1. 시행분(NFTC 102 · 103)입니다.

3-8. 계산식 요약



S09 계산식 요약 — Hazen-Williams · 전양정 · 전동기

1 H-W — Q(m³/s)

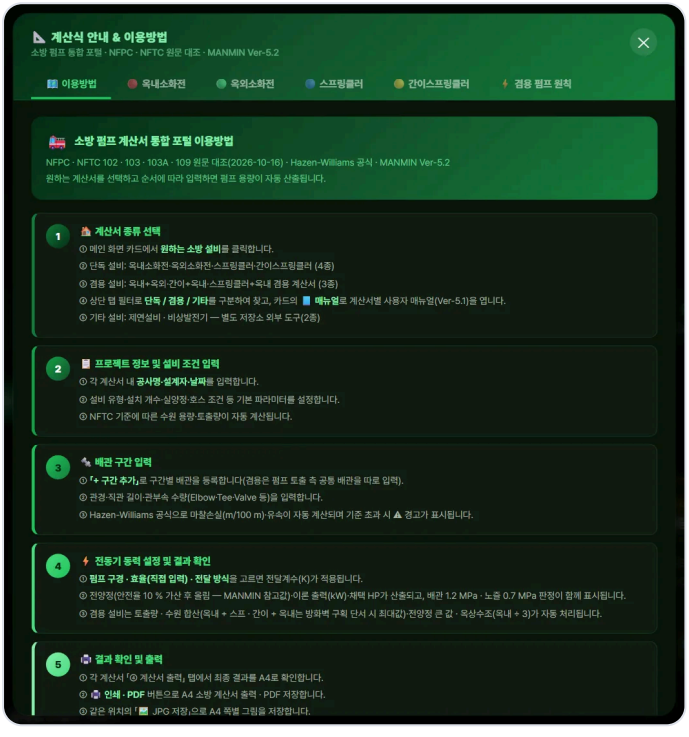
2 전양정 — F_0 · × 1.1

3 전동기 — K · η 입력

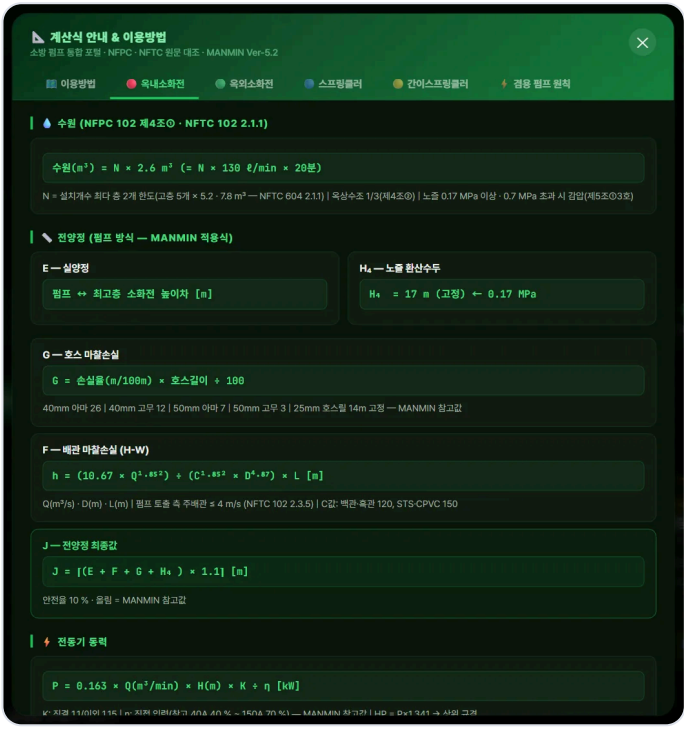
$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87})\ [m] \text{ — } Q(m^3/s) = L/min \div 60{,}000 \cdot D(m)$$

$$H = h_1 + h_2(\text{겸용은 공통 배관 } F_0 \text{ 포함}) + h_3 + h_4 \rightarrow \times 1.1 \text{ 올림} \cdot P = 0.163 \times Q(m^3/min) \times H \times K \div \eta \text{ — 안전율} \cdot K \cdot \eta \cdot C = \text{MANMIN 참고값}$$

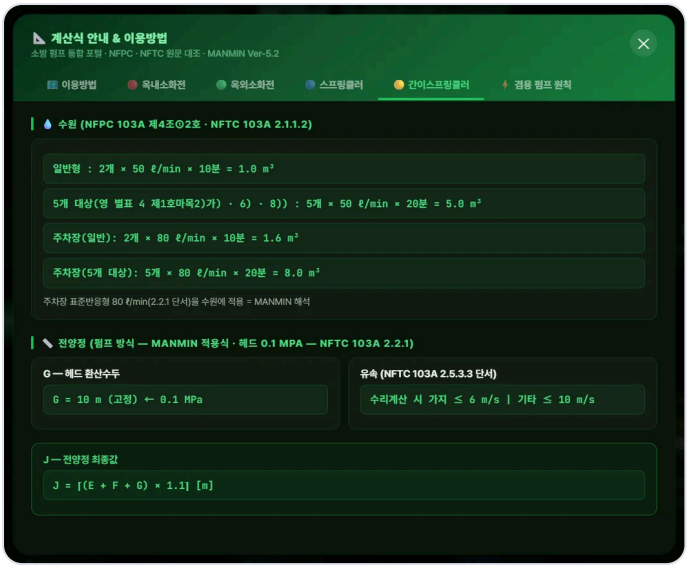
3-9. 계산식 안내 창



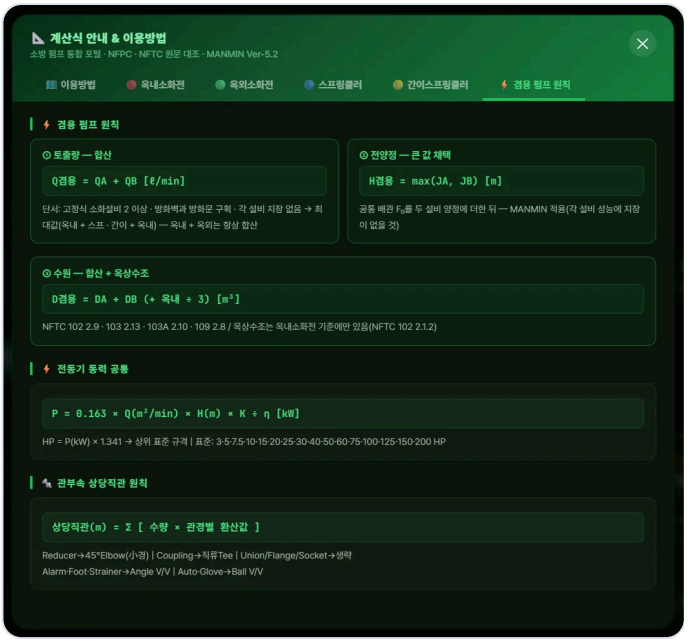
S11 이용방법



S12 옥내소화전



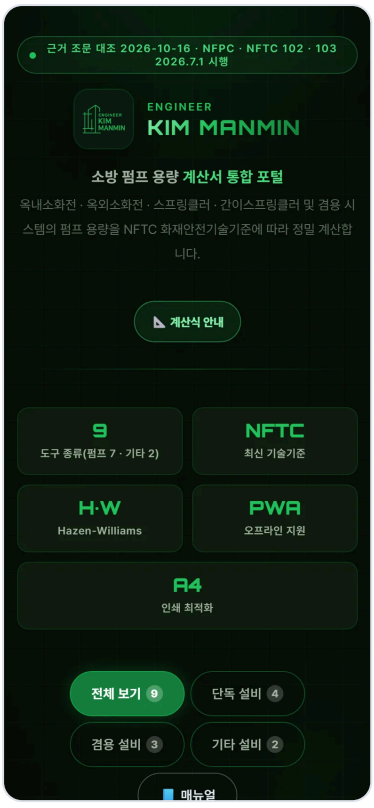
S13 간이스프링클러



S14 겸용 펌프 원칙

PC 는 화면 오른쪽 아래 떠 있는 「📐 계산식 안내」 단추, 휴대전화(폭 768px 이하)는 머리 아래 「📐 계산식 안내」 단추로 엽니다 — 휴대전화에서 떠 있는 단추가 요약 칸을 가리던 것을 v5.2.9에서 옮겼습니다. 이용방법 탭은 01~07 계산서 v5.1.0의 실제 탭 이름(「④ 계산서 출력」 · 「🖼️ JPG 저장」 · 「+ 구간 추가」)과 공통 배관 · 압력 판정을 안내합니다. 설비별 탭은 수원 · 전양정 식과 근거 조문을, 겸용 탭은 합산 · 단서 · 큰 값 · 옥상수조 원칙을 정리합니다.

3-10. 휴대전화 화면



S15 첫 화면



S16 겸용 카드



S17 비교표

좁은 화면에서는 카드가 한 줄씩 쌓이고, 비교표는 좌우로 밀어서 봅니다. 계산식 안내는 머리 아래 단추로 엽니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	판 · 시행
NFPC 102 · NFTC 102	옥내소화전 — 소방청고시 제2025-25호 · 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1.)
NFPC 109 · NFTC 109	옥외소화전 — 소방청고시 제2025-28호 · 공고 제2026-9호(2026. 3. 1.)
NFPC 103 · NFTC 103	스프링클러 — 소방청고시 제2025-25호 · 공고 제2026-35호(2026. 7. 1.)
NFPC 103A · NFTC 103A	간이스프링클러 — 소방청고시 제2025-25호 · 공고 제2024-58호(2024. 12. 1.)
NFTC 604	고층건축물 — 공고 제2023-44호
NFTC 501 · 501A	제연 — 공고 제2024-52호(2024. 10. 1.) · 부속실 제연 제2026-36호(2026. 7. 1.)

4-2. 설비별 기준 요약

설비	방수압	방수량	동시 · 기준개수	수원
옥내소화전	0.17 MPa	130 L/min	2개(고층 5)	2.6 m^3 × N(고층 5.2 · 7.8) + 옥상 1/3
옥외소화전	0.25 MPa	350 L/min	2개	7 m^3 × N
스프링클러	0.1 MPa	80 L/min	표 2.1.1.1 기준개수	1.6 m^3 × 기준개수(고층 3.2 · 50층↑ 4.8 — NFTC 604 2.2.1)
간이스프링클러	0.1 MPa	50 L/min	2 · 5개	2개 × 10분 1.0 m^3 · 5개 × 20분 5.0 m^3(주차장 80 L/min — 1.6 · 8.0)

4-3. 겸용 원칙

항목	기준
토출량 · 수원	각 소화설비 값을 합한 양 이상 — NFPC 102 제12조 · NFPC 109 제11조 · NFTC 102 2.9 · 103 2.13 · 103A 2.10 · 109 2.8
단서(최대값)	고정식 소화설비가 2 이상이고 방화벽과 방화문으로 구획(토출량은 각 설비에 지장 없을 것) — 옥내 + 스프 · 간이 + 옥내에 해당 가능, 옥내 + 옥외는 해당 없음
전양정(MANMIN 적용)	두 설비 양정 중 큰 값 — 공통 배관 손실을 두 설비에 모두 더한 뒤
옥상수조	옥내소화전 유효수량의 1/3(NFTC 102 2.1.2) — 스프링클러 · 간이 · 옥외 기준과 합산하지 않음

4-4. 고층건축물

고층건축물(30층 이상 또는 높이 120 m 이상)은 옥내소화전 5개 × 5.2 m³(50층 이상 7.8 m³)이고(NFTC 604 2.1.1), 옥내소화전 펌프를 전용으로 설치하고 예비펌프를 둡니다(2.1.3). 그래서 겸용 계산서 3종은 고층건축물을 고르면 겸용 펌프 불가 경고를 띄웁니다.

4-5. v5.2.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존	정정
제연 카드	「차압 50 Pa 이상」	NFTC 501에는 차압 규정 없음(차압은 501A 2.3.1 — 40 Pa · 12.5 Pa) → 「범위 · 거실 제연」
간이 수원	「0.5 ~ 1.0 m³ · 10 min」	1.0 · 5.0 m³ · 10 · 20 min(NFTC 103A 2.1.1.2)
겸용 원칙	「두 설비 최대값 · MAX 선정」	합산(단서 시 최대) · 양정 큰 값 · 옥상수조 옥내 ÷ 3
조문 · 판 번호	「NFTC 102 §2.1.1.4 · §2.3.3」 「NFPC 109 제5조③」 · 시행일만	원문 조항 · 고시 · 공고 번호 병기
수식	「Q: ℓ/min」 · 「η 구경별 자동」 · 「KS D3595」	Q(m³/s) · η 직접 입력 · KS D 3576 · 3595
안내 · 연결	없는 탭 이름 · 「세그먼트」 · 7종 · Ver-5.0 · 매뉴얼 링크 없음	실제 탭 이름 · 「구간」 · 9종 · Ver-5.2 · 카드별 📘 매뉴얼 · sw v5.2.0

항목	기존	정정
고층 표기	「29층 이하」 · 「20 ~ 60 min」 · 겸용 예시 650 L/min	고층건축물 5개 · 5.2 · 7.8 m³ · 스프링클러 3.2 · 4.8 m³ · 예시 260 L/min

05 문제 해결·FAQ

증상	해결
포털에서 계산이 되나요	아닙니다 — 카드를 눌러 각 계산서에서 계산합니다
「📘 매뉴얼」이 안 열려요	매뉴얼은 온라인 전용입니다(오프라인이면 안내가 뜹니다)
겸용은 왜 합산인가요	NFPC 102 제12조 · NFPC 109 제11조 등 겸용 규정이 「각 소화설비 값을 합한 양 이상」이기 때문입니다 — 단서는 4-3
제연 · 비상발전기 화면이 달라요	별도 저장소의 외부 도구라 디자인 · 판이 다를 수 있습니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오 — v5.2.0부터 캐시 이름이 바뀝니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.2 · v5.2.10 (2026-10-31)	화면 캡처 전면 재촬영 — 포털 앱 아이콘 로고 · 알림띠(v5.2.8) · 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 휴대전화 「📐 계산식 안내」 단추(v5.2.9) · 매뉴얼 서체 Pretendard(포털 본문과 같은 서체)
Ver-5.2 · v5.2.0 (2026-10-16)	NFPC · NFTC 원문 대조 안내 정정(4-5), 01~07 계산서 v5.1.0 정합, 카드별 · 포털 「📘 매뉴얼」, sw v5.2.0
Ver-5.1 (2026-08-30)	NFTC 시행일 정정(102 · 103 2026. 7. 1. · 103A 2024. 12. 1.)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일 · PWA

A2. 용어

용어	뜻
NFPC · NFTC	화재안전성능기준(소방청 고시) · 화재안전기술기준(국립소방연구원 공고)
겸용	두 소화설비가 수원 · 가압송수장치(펌프)를 함께 쓰는 것
고정식 소화설비	펌프 · 배관과 방출구가 고정된 설비 — 옥내 · 옥외소화전은 해당하지 않음
기준개수	스프링클러 수원 · 토출량 산정에 쓰는 헤드 개수(표 2.1.1.1)
PWA	홈 화면에 설치해 오프라인에서도 여는 웹앱

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 소방 펌프 계산서 통합 포털 사용자 매뉴얼 Ver-5.2 · NFTC 102 (공고 제2026-34호) · 103 (제2026-35호) · 103A (제2024-58호) · 109 (제2026-9호)